

Exercice 2

1) a) Calculer i^{15} , i^{100} et i^{2025} .

Méthode : les puissances de i sont périodiques de période 4 : $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$. On divise donc l'exposant par 4 et on ne garde que le reste.

$$15 = 4 \times 3 + 3, \text{ donc } i^{15} = (i^4)^3 \times i^3 = 1 \times (-i) = -i.$$

$$100 = 4 \times 25 + 0, \text{ donc } i^{100} = (i^4)^{25} = 1.$$

$$2025 = 4 \times 506 + 1, \text{ donc } i^{2025} = (i^4)^{506} \times i = i.$$

$$\Rightarrow i^{15} = -i, i^{100} = 1, i^{2025} = i$$

1) b) En déduire $i^{15} + i^{100} + i^{2025}$.

$$i^{15} + i^{100} + i^{2025} = -i + 1 + i = 1$$

$$i^{15} + i^{100} + i^{2025} = 1$$

2) a) Exprimer $z\bar{z}$ en fonction de x et y .

Avec $z = x + iy$, on a $\bar{z} = x - iy$; le produit est de la forme $(a + b)(a - b)$:

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2y^2$$

$$\Rightarrow z\bar{z} = x^2 + y^2 \text{ (c'est } |z|^2, \text{ donc un réel positif)}$$

2) b) Exprimer $z - \bar{z}$ en fonction de x et y .

$$z - \bar{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2iy$$

$$\Rightarrow z - \bar{z} = 2iy \text{ (un imaginaire pur)}$$

2) c) Exprimer $z + \bar{z}$ en fonction de x et y .

$$z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x$$

$$\Rightarrow z + \bar{z} = 2x \text{ (un réel)}$$

3) a) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 3| = |z + i|$.

Traduisons avec $z = x + iy$: $z - 3 = (x - 3) + iy$ et $z + i = x + i(y + 1)$.

Les deux membres étant positifs, l'égalité des modules équivaut à celle de leurs carrés :

$$(x - 3)^2 + y^2 = x^2 + (y + 1)^2$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = x^2 + y^2 + 2y + 1$$

$$-6x - 2y + 8 = 0, \text{ soit en divisant par } -2 : 3x + y - 4 = 0.$$

Interprétation : $|z - 3| = |z + i|$ s'écrit $MA = MB$ avec $A(3; 0)$ et $B(0; -1)$.

$$\Rightarrow \text{c'est la médiatrice de } [AB], \text{ d'équation } 3x + y - 4 = 0$$

3) b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 2 + i| = 3$.

Écrivons le premier membre sous la forme $|z - z_\Omega|$:

$$z - 2 + i = z - (2 - i), \text{ donc la condition est } |z - (2 - i)| = 3.$$

Or $|z - z_\Omega| = \Omega M$: la distance de M au point Ω d'affixe $2 - i$ vaut 3.

$$\Rightarrow \text{c'est le cercle de centre } \Omega(2; -1) \text{ et de rayon } 3$$

3) c) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z\bar{z} - 2(z + \bar{z}) = 0$.

Utilisons les résultats de la question 2) : $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$.

L'équation devient $x^2 + y^2 - 4x = 0$.

On complète le carré en x : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$.

$(x - 2)^2 - 4 + y^2 = 0$, soit $(x - 2)^2 + y^2 = 4 = 2^2$.

$\Rightarrow$ c'est le cercle de centre $\Omega(2; 0)$ et de rayon 2

4) a) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z - \bar{z} = 0$.

D'après 2)b), $z - \bar{z} = 2iy$, donc $z - \bar{z} = 0 \iff 2iy = 0 \iff y = 0$.

$\Rightarrow$ c'est l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'ensemble des points d'affixe réelle

4) b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z + \bar{z} = 4$.

D'après 2)c), $z + \bar{z} = 2x$, donc $z + \bar{z} = 4 \iff 2x = 4 \iff x = 2$.

$\Rightarrow$ c'est la droite verticale d'équation $x = 2$

5) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z| = |z - 2|$.

Traduisons géométriquement : $|z| = OM$ et $|z - 2| = AM$ où A a pour affixe 2.

La condition s'écrit donc $OM = AM$.

Contrôle par le calcul : $x^2 + y^2 = (x - 2)^2 + y^2 \iff 0 = -4x + 4 \iff x = 1$. ✓

$\Rightarrow$ c'est la médiatrice de $[OA]$, d'équation $x = 1$